SKRoot(Pro) 模块开发指南

一、 SKRoot 模块介绍

SKRoot(Pro) 模块开发风格接近 Linux 内核模块，简单易上手。主要具备以下三大核心优势：

1. 双态切换执行： 支持用户态（EL0）与内核态（EL1）之间自由切换执行。通过 SDK 接口可以直接读写内核内存、调用内核函数。

2. 一次编译，全线通用： 内核偏移由 SDK 统一封装提供，一次编译即可跨所有内核通用（Linux 3.10 ~ 6.18 环境）。

3. 自研内核 Hook 框架： 0 性能损耗、无侧信道痕迹。提供安全、隐蔽的内核 Hook 能力。

二、 SKRoot 模块运行原理

2.1 模块整体架构

2.1.1 SKRoot 模块本质上是一个运行于 Android 用户态（EL0） 的动态链接库。通过静态链接 SKRoot SDK，能获得访问内核的接口，从而建立了一条用户态程序与内核态之间的交互通道

2.2 模块加载流程

2.2.1 SKRoot 模块以 Android JNI .so 动态库形式存在，由 Root 权限进程通过 dlopen() 动态加载。

- **开机自启动方式：**模块会在系统启动早期阶段，在 zygote64 启动前完成加载。
- **现场漏洞提权方式：**系统启动完成后，通过 CVE 漏洞等方式在运行环境中获取 Root 权限，并在获得权限后开始加载模块。

2.2.2 加载完成后，SKRoot 模块仍然运行于 Android 用户态（EL0），其执行环境与普通用户态动态库类似。

三、 基础能力

3.1 用户层 Root 权限代码执行

3.2 读写内核内存

3.3 执行内核态代码

3.4 调用内核函数

3.5 安装内核 Hook

四、 内核偏移与跨内核适配

4.1 跨内核偏移获取（包含结构体内偏移）

4.2 跨内核物理地址计算

4.3 跨内核函数调用

五、 SDK 头文件接口说明

5.1 基础接口说明

序号	头文件	说明
1	kernel_module_kit_umbrella.h	一键包含全部头文件。
2	module_base_kernel_mem.h	读写内核内存
3	module_base_kernel_func_executor.h	执行内核态代码
4	module_base_kernel_func_hook.h	安装内核 Hook
5	module_base_kernel_symbol_kaddr.h	查找内核符号地址
6	module_base_kernel_export_symbol.h	内核导出符号调用封装
7	module_base_kernel_string_ops.h	内核字符串与内存操作封装
8	module_base_kernel_btf_resolver.h	内核 BTF 解析器（动态偏移补全）
9	module_base_disk_storage.h	磁盘持久化存储
10	module_descriptor.h	模块名片信息
11	module_web_ui_http_handler.h	模块 Web 管理页面基类
12	module_base_install_callback.h	模块安装与卸载回调
13	module_base_change_status.h	模块动态修改描述

5.2 跨内核偏移接口说明

子文件夹名称	kernel_offsets/
结构体偏移头文件	address_space.h block_device.h cred.h dentry.h fdtable.h file.h file_operations.h file_struct.h gendisk.h inode.h inode_operations.h miscdevice.h mm_struct.h page.h proc_ops.h pte_fn_t.h renamedata.h nameidata.h seq_file.h seq_operations.h super_block.h task_struct.h vm_area_struct.h kstat.h tracepoint.h

**跨内核偏移获取手段：通过“用户层旁敲侧击佐证 + 内核结构模型相似度打分”实现，并非使用 ebpf 等内核接口。*

**支持跨机型、跨内核（Linux3.10~6.18）。*

六、 演示工程。

6.1 开发 SKRoot 模块的基础环境

6.1.1 引入核心头文件 kernel_module_kit_umbrella.h

6.1.2 实现模块入口 skroot_module_main 与模块名片

6.2 Hello World 演示

源码路径：testModule/module_hello_world

6.3 内置 WebUI 演示

源码路径：testModule/module_web_ui_example 目录

6.4 安装/卸载回调演示

源码路径：testModule/module_install_uninstall_cb_demo 目录

6.5 URL 配置更新演示

源码路径：testModule/module_update_demo 目录

6.6 系统文件伪造演示

源码路径：testModule/module_fake_system_file 目录

6.7 后台服务运行演示

源码路径：testModule/module_background_service 目录

6.8 进程内存物理读写演示

源码路径：testModule/module_process_mem_phys_rw 目录

七、 编译环境。

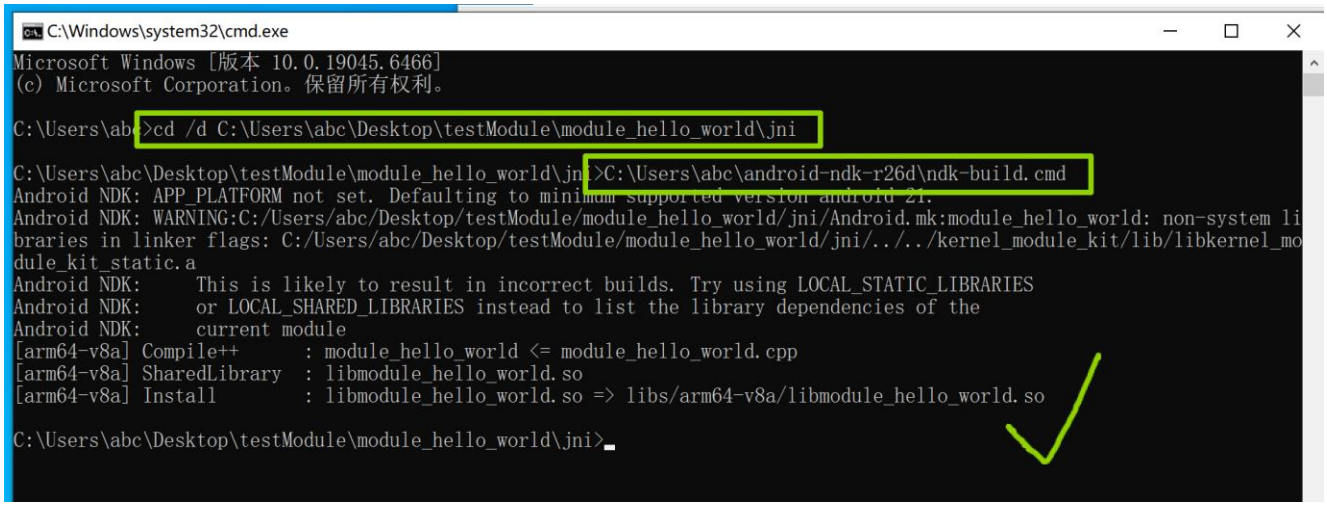
7.1 需要 Android NDK 26d 及以上。

7.2 演示 Windows 编译 Hello World 工程。

7.2.1 打开 cmd，输入 cd /d C:\xxx\testModule\module_hello_world\jni 回车

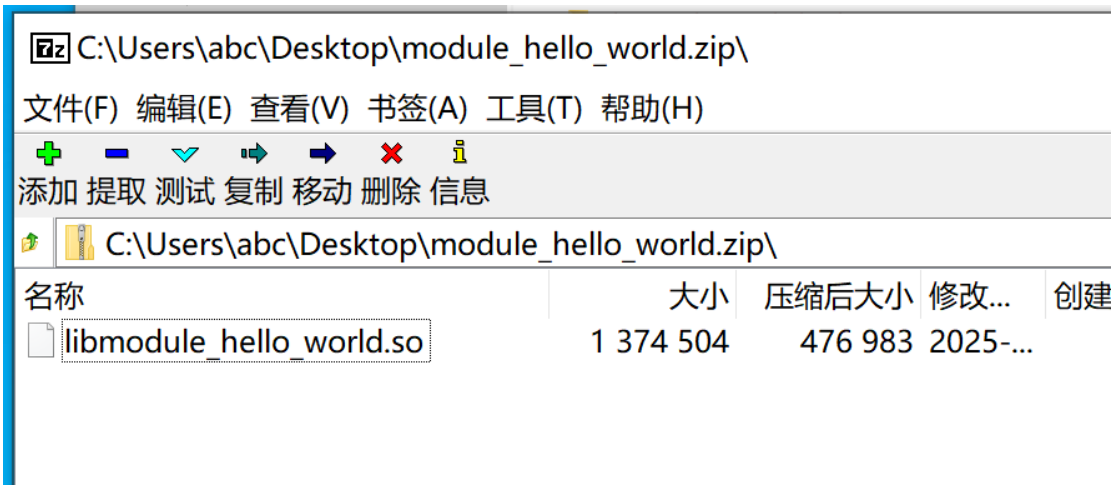
7.2.2 再输入 C:\xxx\android-ndk-r26d\ndk-build.cmd 回车，即编译完成。

以上需自行替换为实际路径。



八、 打包一个简单的 SKRoot 模块。

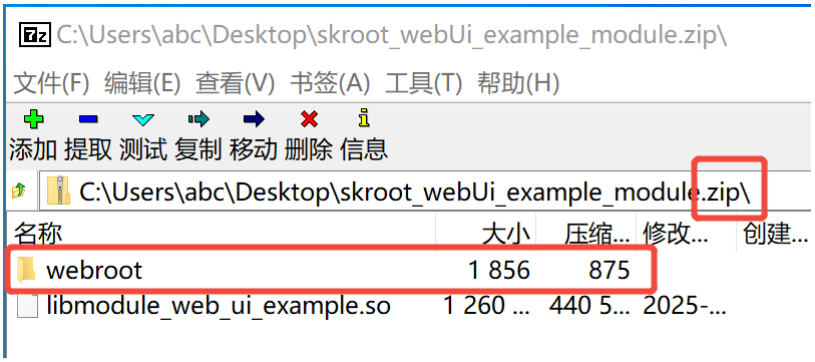
8.1 使用 Android NDK 编译生成 .so 文件，并将其打包为 ZIP 压缩文件，即可得到一个 SKRoot 模块。



*参考项目：**module_hello_world***

九、 打包一个具有 WebUI 页面的 SKRoot 模块。

9.1 方法 1：新建 wwwroot 文件夹并在里面放入网页资源文件，首页命名为 index.html，然后将 wwwroot 文件夹一起打包进 ZIP 压缩包。





9.2 方法 2：在源码处的“模块名片”添加

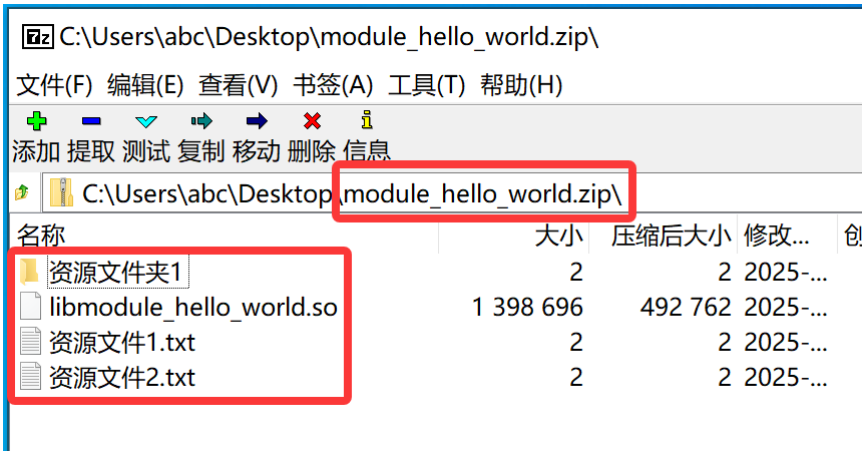
SKROOT_MODULE_WEB_UI，并填入 HTTP 回调响应类。

```
// SKRoot 模块名片
// 字段说明见 module_descriptor.h
SKROOT_MODULE_NAME("内置 WebUI Demo")
SKROOT_MODULE_VERSION("1.0.0")
SKROOT_MODULE_DESC("演示在模块中使用WebUI页面")
SKROOT_MODULE_AUTHOR("SKRoot")
SKROOT_MODULE_ID32("6080b19fb2db26c534af3051103f541f")
SKROOT_MODULE_WEB_UI(MyWebHttpHandler)
```

两种实现方法可并存。参考项目： ***module_web_ui_example***

十、 打包一个附带资源文件的 SKRoot 模块。

10.1 相关文件可直接随 ZIP 模块包一起打包。模块安装时，框架会自动释放文件到模块运行目录，并统一设置为可读、可写、可执行权限（0777）。



10.2 在编程中，入口 skroot_module_main 处使用 module_private_dir 变量即可访问此资源目录。

```
int skroot_module_main(const char* root_key, const char* module_private_dir) {
    return 0;
}
```